

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



Disusun oleh:

MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

109082500085

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd, M.Eng

ASISTEN PRAKTIKUM:

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

Soal 1

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Sisi1 int
    Sisi2 int
    Nilai int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Jumlah int
}

func buatDominoes() Dominoes {

    var d Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {

            d.Kartu[idx] = Domino{
```

```

        Sisi1: i,
        Sisi2: j,
        Nilai: i + j,
        Balak: i == j,
    }

    idx++
}

}

d.Jumlah = idx

return d
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.Jumlah - 1; i > 0; i-- {

        j := rand.Intn(i + 1)

        d.Kartu[i], d.Kartu[j] =
            d.Kartu[j], d.Kartu[i]
    }
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {

    if d.Jumlah == 0 {
        fmt.Println("Kartu sudah habis!")
    }
}

```

```

        return Domino{}
    }

    kartu := d.Kartu[d.Jumlah-1]
    d.Jumlah--

    return kartu
}

func gambarKartu(d Domino, suit int) int {

    if suit == 1 {
        return d.Sisi1
    }

    return d.Sisi2
}

func nilaiKartu(d Domino) int {
    return d.Nilai
}

func main() {

    dominoes := buatDominoes()

    fmt.Println("Jumlah kartu awal =", dominoes.Jumlah)

    kocokKartu(&dominoes)

    var n int

```

```

fmt.Print("Berapa kartu yang ingin diambil? ")
fmt.Scan(&n)

if n > dominoes.Jumlah {
    n = dominoes.Jumlah
}

fmt.Println("\nHASIL PENGAMBILAN KARTU")

for i := 1; i <= n; i++ {

    kartu := ambilKartu(&dominoes)

    fmt.Println("-----")
    fmt.Println("Kartu ke-", i)
    fmt.Printf("Domino      : (%d,%d)\n",
        kartu.Sisi1,
        kartu.Sisi2)

    fmt.Println("Suit 1      :", gambarKartu(kartu, 1))
    fmt.Println("Suit 2      :", gambarKartu(kartu, 2))
    fmt.Println("Nilai Kartu :", nilaiKartu(kartu))
    fmt.Println("Balak       :", kartu.Balak)
}

fmt.Println("-----")
fmt.Println("Sisa kartu :", dominoes.Jumlah)
}

```

Screenshoot program

```
modul 18 soal 1 > domino.go > main
85 func main() {
107
108     fmt.Println("-----")
109     fmt.Println("Kartu ke-", i)
110     fmt.Printf("Domino      : (%d,%d)\n",
111         kartu.Sisi1,
112         kartu.Sisi2)
113
114     fmt.Println("Suit 1      :", gambarKartu(kartu, 1))
115     fmt.Println("Suit 2      :", gambarKartu(kartu, 2))
116     fmt.Println("Nilai Kartu :", nilaiKartu(kartu))
117     fmt.Println("Balak       :", kartu.Balak)
118 }
119
120     fmt.Println("-----")
121     fmt.Println("Sisa kartu :", dominoes.Jumlah)
122 }
```

PS C:\Users\HP\Desktop\alpro > go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro\domino.go"

Jumlah kartu awal = 28
Berapa kartu yang ingin diambil? 1

HASIL PENGAMBILAN KARTU

Kartu ke- 1
Domino : (1,1)
Suit 1 : 1
Suit 2 : 1
Nilai Kartu : 2
Balak : true

Sisa kartu : 27

PS C:\Users\HP\Desktop\alpro >

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

NIM : 109082500085

kelas : if-13-02

```
modul 18 soal 1 > domino.go > main
85 func main() {
107
108     fmt.Println("-----")
109     fmt.Println("Kartu ke-", i)
110     fmt.Printf("Domino      : (%d,%d)\n",
111         kartu.Sisi1,
112         kartu.Sisi2)
113
114     fmt.Println("Suit 1      :", gambarKartu(kartu, 1))
115     fmt.Println("Suit 2      :", gambarKartu(kartu, 2))
116     fmt.Println("Nilai Kartu :", nilaiKartu(kartu))
117     fmt.Println("Balak       :", kartu.Balak)
118 }
119
120     fmt.Println("-----")
121     fmt.Println("Sisa kartu :", dominoes.Jumlah)
122 }
```

Kartu ke- 1
Domino : (1,5)
Suit 1 : 1
Suit 2 : 5
Nilai Kartu : 6
Balak : false

Kartu ke- 2
Domino : (1,6)
Suit 1 : 1
Suit 2 : 6
Nilai Kartu : 7
Balak : false

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI

NIM : 109082500085

kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program Go di atas digunakan untuk mensimulasikan permainan kartu domino dengan membuat satu set lengkap berisi 28 kartu domino, mengacak urutannya, lalu memungkinkan pengguna mengambil sejumlah kartu yang diinginkan. Setiap kartu yang diambil akan menampilkan nilai kedua sisinya, nilai total kartu, serta informasi

apakah kartu tersebut merupakan kartu balak (kedua sisi bernilai sama). Setelah proses pengambilan selesai, program juga menampilkan jumlah kartu yang masih tersisa.

Soal 2

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Sisi1 int
    Sisi2 int
    Nilai int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Jumlah int
}

func buatDominoes() Dominoes {

    var d Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
```

```

        for j := i; j <= 6; j++ {

            d.Kartu[idx] = Domino{
                Sisi1: i,
                Sisi2: j,
                Nilai: i + j,
                Balak: i == j,
            }

            idx++
        }
    }

    d.Jumlah = idx

    return d
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.Jumlah - 1; i > 0; i-- {

        j := rand.Intn(i + 1)

        d.Kartu[i], d.Kartu[j] =
            d.Kartu[j], d.Kartu[i]
    }
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {

```

```

        if d.Jumlah == 0 {
            return Domino{}
        }

        kartu := d.Kartu[d.Jumlah-1]
        d.Jumlah--

        return kartu
    }

func galiKartu(d *Dominoes, target Domino) {

    fmt.Printf(
        "\nMencari kartu yang memiliki suit %d atau %d\n",
        target.Sisi1,
        target.Sisi2,
    )

    for d.Jumlah > 0 {

        kartu := ambilKartu(d)

        fmt.Printf(
            "Mengambil (%d,%d)\n",
            kartu.Sisi1,
            kartu.Sisi2,
        )

        if kartu.Sisi1 == target.Sisi1 ||
           kartu.Sisi1 == target.Sisi2 ||
           kartu.Sisi2 == target.Sisi1 ||

```

```

        kartu.Sisi2 == target.Sisi2 {

            fmt.Println("Kartu cocok ditemukan!")
            fmt.Printf(
                "Kartu = (%d,%d)\n",
                kartu.Sisi1,
                kartu.Sisi2,
            )

            return
        }
    }

    fmt.Println("Tidak ada kartu yang cocok.")
}

func sepasangKartu(d1 Domino, d2 Domino) bool {

    return d1.Nilai+d2.Nilai == 12
}

func main() {

    dominoes := buatDominoes()

    kocokKartu(&dominoes)

    var a, b int

    fmt.Println("")

    fmt.Print("Masukkan sisi pertama kartu target : ")

```

```
fmt.Scan(&a)

fmt.Print("Masukkan sisi kedua kartu target : ")
fmt.Scan(&b)

target := Domino{
    Sisi1: a,
    Sisi2: b,
    Nilai: a + b,
    Balak: a == b,
}

galiKartu(&dominoes, target)

fmt.Println("")

k1 := ambilKartu(&dominoes)
k2 := ambilKartu(&dominoes)

fmt.Printf(
    "Kartu 1 : (%d,%d) Nilai=%d\n",
    k1.Sisi1,
    k1.Sisi2,
    k1.Nilai,
)

fmt.Printf(
    "Kartu 2 : (%d,%d) Nilai=%d\n",
    k2.Sisi1,
    k2.Sisi2,
    k2.Nilai,
)
```

```

        fmt.Println(
            "Apakah total nilainya 12?",
            sepasangKartu(k1, k2),
        )
    }
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program running in a terminal window. The program is named 'galiKartu' and is located in the file 'soal 2.go'. The code in the terminal shows the main function, which takes two cards as input and checks if their total value is 12. The output of the program is displayed in the terminal, showing the user's input and the program's response.

```

modul 18 soal 2 > soal 2.go > galiKartu
112 func main() {
144     k1.Sisi1,
145     k1.Sisi2,
146     k1.Nilai,
147 }
148
149 fmt.Printf(
150     "Kartu 2 : (%d,%d) Nilai=%d\n",
151     k2.Sisi1,
152     k2.Sisi2,
153     k2.Nilai,
154 )
155
156 fmt.Println(
157     "Apakah total nilainya 12?",
158     sepasangKartu(k1, k2),
159 )
160 }

```

The terminal output shows the user's input and the program's response:

```

PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2> go run "c:\Users\HP\Desktop\alpro 2\soal 2.go"
Masukkan sisi pertama kartu target : 1
Masukkan sisi kedua kartu target : 2

Mencari kartu yang memiliki suit 1 atau 2
Mengambil (0,6)
Mengambil (1,5)
Kartu cocok ditemukan!
Kartu = (1,5)

Kartu 1 : (3,5) Nilai=8
Kartu 2 : (2,4) Nilai=6
Apakah total nilainya 12? false
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

```

The text editor window shows the program's output:

```

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

```

```
modul 18 soal 2 > soal 2.go > galiKartu
112 func main() {
144     k1.Sisi1,
145     k1.Sisi2,
146     k1.Nilai,
147 }
148
149 fmt.Printf(
150     "Kartu 2 : (%d,%d) Nilai=%d\n",
151     k2.Sisi1,
152     k2.Sisi2,
153     k2.Nilai,
154 )
155
156 fmt.Println(
157     "Apakah total nilainya 12?",
158     sepasangKartu(k1, k2),
159 )
160 }
```

Masukkan sisi pertama kartu target : 2
Masukkan sisi kedua kartu target : 2

Mencari kartu yang memiliki suit 2 atau 2
Mengambil (0,3)
Mengambil (1,4)
Mengambil (0,6)
Mengambil (0,2)
Kartu cocok ditemukan!
Kartu = (0,2)

Kartu 1 : (0,0) Nilai=0
Kartu 2 : (2,5) Nilai=7
Apakah total nilainya 12? false
PS C:\Users\HP\Desktop\alpro 2>

NAMA : MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program Go di atas mensimulasikan pengelolaan kartu domino dengan membuat dan mengacak satu set kartu domino lengkap, kemudian meminta pengguna memasukkan kartu target yang akan dicari. Program akan mengambil kartu satu per satu hingga menemukan kartu yang memiliki salah satu sisi yang sama dengan kartu target atau hingga kartu habis. Setelah itu, program mengambil dua kartu lagi dan memeriksa apakah jumlah nilai kedua kartu tersebut sama dengan 12 menggunakan fungsi `sepasangKartu`, lalu menampilkan hasil pemeriksaannya.

Soal 3

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)
```

```
type Domino struct {  
    Sisi1 int  
    Sisi2 int  
    Nilai int  
    Balak bool  
}  
  
type Dominoes struct {  
    Kartu [28]Domino  
    Jumlah int  
}  
  
func buatDominoes() Dominoes {  
  
    var d Dominoes  
    idx := 0  
  
    for i := 0; i <= 6; i++ {  
        for j := i; j <= 6; j++ {  
  
            d.Kartu[idx] = Domino{  
                Sisi1: i,  
                Sisi2: j,  
                Nilai: i + j,  
                Balak: i == j,  
            }  
  
            idx++  
        }  
    }  
  
    d.Jumlah = idx
```

```

        return d
    }

func kocokKartu(d *Dominoes) {

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.Jumlah - 1; i > 0; i-- {

        j := rand.Intn(i + 1)

        d.Kartu[i], d.Kartu[j] =
            d.Kartu[j], d.Kartu[i]
    }
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {

    if d.Jumlah == 0 {
        return Domino{}
    }

    kartu := d.Kartu[d.Jumlah-1]
    d.Jumlah--

    return kartu
}

func bisaMain(k Domino, ujung int) bool {

    return k.Sisi1 == ujung ||

```

```

        k.Sisi2 == ujung
    }

func hapusKartu(
    kartu []Domino,
    idx int,
) []Domino {

    return append(
        kartu[:idx],
        kartu[idx+1:]...,
    )
}

func tampilkanKartu(kartu []Domino) {

    fmt.Println("\nKartu Pemain")

    for i := 0; i < len(kartu); i++ {

        fmt.Printf(
            "%d. (%d,%d)\n",
            i+1,
            kartu[i].Sisi1,
            kartu[i].Sisi2,
        )
    }
}

func main() {

    dominoes := buatDominoes()

```

```

kocokKartu(&dominoes)

kartuPemain := make([]Domino, 7)

for i := 0; i < 7; i++ {
    kartuPemain[i] = ambilKartu(&dominoes)
}

kartuMeja := ambilKartu(&dominoes)

ujung := kartuMeja.Sisi2

fmt.Println("===== PERMAINAN GAPLEH =====")

fmt.Printf(
    "Kartu Awal Meja : (%d,%d)\n",
    kartuMeja.Sisi1,
    kartuMeja.Sisi2,
)

for {

    if len(kartuPemain) == 0 {

        fmt.Println(
            "\nSelamat! Semua kartu berhasil dimainkan.",
        )

        break
    }
}

```

```
fmt.Println("\n=====")
fmt.Println("Angka Ujung :", ujung)
fmt.Println("Sisa Tumpukan :", dominoes.Jumlah)

tampilkanKartu(kartuPemain)

fmt.Println("\nMenu")
fmt.Println("1. Mainkan Kartu")
fmt.Println("2. Ambil Kartu")
fmt.Println("0. Keluar")

var menu int

fmt.Print("Pilih menu : ")
fmt.Scan(&menu)

switch menu {

case 1:

    var pilihan int

    fmt.Print(
        "Pilih nomor kartu yang ingin dimainkan : ",
    )

    fmt.Scan(&pilihan)

    if pilihan < 1 ||
        pilihan > len(kartuPemain) {

        fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
```

```
        continue
    }

    kartu := kartuPemain[pilihan-1]

    if !bisaMain(kartu, ujung) {

        fmt.Println(
            "Kartu tidak bisa disambung.",
        )

        continue
    }

    fmt.Printf(
        "Kartu (%d,%d) dimainkan\n",
        kartu.Sisi1,
        kartu.Sisi2,
    )

    if kartu.Sisi1 == ujung {
        ujung = kartu.Sisi2
    } else {
        ujung = kartu.Sisi1
    }

    kartuPemain =
        hapusKartu(
            kartuPemain,
            pilihan-1,
        )
}
```

```
case 2:

    if dominoes.Jumlah == 0 {

        fmt.Println(
            "Tumpukan kartu sudah habis.",
        )

        continue
    }

    kartuBaru :=
        ambilKartu(&dominoes)

    fmt.Printf(
        "Anda mengambil kartu (%d,%d)\n",
        kartuBaru.Sisi1,
        kartuBaru.Sisi2,
    )

    kartuPemain =
        append(
            kartuPemain,
            kartuBaru,
        )

case 0:

    fmt.Println(
        "Permainan selesai.",
    )
```

```

        return

    default:

        fmt.Println(
            "Menu tidak valid.",
        )
    }
}
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in VS Code and its terminal output. The program is a simple domino game simulation. The terminal output shows the program's execution, including the initial state of the game, the menu, and the user's input.

```

modul 18 soal 3 > soal 3.go > main
102 func main() {
229     fmt.Println(
230         "Permainan selesai.",
231     )
232
233     return
234
235     default:
236
237     fmt.Println(
238         "Menu tidak valid.",
239     )
240 }
241 }
242 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

Kartu Pemain
1. (4,4)
2. (1,4)
3. (3,3)
4. (0,4)

Menu
1. Mainkan Kartu
2. Ambil Kartu
0. Keluar
Pilih menu : 2
Anda mengambil kartu (1,6)

```

NAMA MUHAMMAD ZAKI AL-FIQRI
NIM : 109082500085
kelas : if-13-02

Deskripsi program

Program Go di atas merupakan simulasi sederhana permainan domino Gapleh, di mana sistem membuat dan mengacak satu set kartu domino, membagikan 7 kartu kepada pemain, serta menempatkan satu kartu awal di meja. Pemain dapat memilih

untuk memainkan kartu yang sesuai dengan angka ujung di meja, mengambil kartu dari tumpukan jika tidak memiliki kartu yang cocok, atau keluar dari permainan. Permainan berlanjut hingga semua kartu pemain berhasil dimainkan atau pemain memilih untuk mengakhiri permainan.

Soal 4

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "strings"
)

var pita string
var posisi int
var currentChar byte

func start(teks string) {
    pita = teks
    posisi = 0

    if len(pita) > 0 {
        currentChar = pita[posisi]
    }
}

func maju() {

    posisi++

    if posisi < len(pita) {
        currentChar = pita[posisi]
```

```
}  
}  
  
func eop() bool {  
  
    if posisi >= len(pita) {  
        return true  
    }  
  
    return currentChar == '.'  
}  
  
func cc() byte {  
    return currentChar  
}  
  
func main() {  
  
    var input string  
  
    fmt.Print("Masukkan kalimat (akhiri dengan titik): ")  
    fmt.Scanln(&input)  
  
    input = strings.ToUpper(input)  
  
    start(input)  
  
    jumlahKarakter := 0  
    jumlahA := 0  
    jumlahLE := 0  
  
    fmt.Println("\nKarakter yang terbaca:")
```

```

for !eop() {

    fmt.Printf("%c ", cc())

    jumlahKarakter++

    if cc() == 'A' {
        jumlahA++
    }

    if posisi+1 < len(pita) {

        if pita[posisi] == 'L' &&
            pita[posisi+1] == 'E' {

            jumlahLE++

        }
    }

    maju()
}

fmt.Println()

frekuensiA := 0.0

if jumlahKarakter > 0 {

    frekuensiA =
        float64(jumlahA) /
        float64(jumlahKarakter) * 100
}

```

```

    }

    fmt.Println("\n===== HASIL =====")
    fmt.Println("Jumlah Karakter :", jumlahKarakter)
    fmt.Println("Jumlah Huruf A  :", jumlahA)
    fmt.Printf("Frekuensi A      : %.2f%%\n", frekuensiA)
    fmt.Println("Jumlah LE        :", jumlahLE)
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program running in a terminal window. The program's output is as follows:

```

Karakter yang terbaca:
SAYAMAKANIKANLELE

===== HASIL =====
Jumlah Karakter : 17
Jumlah Huruf A  : 5
Frekuensi A     : 29.41%
Jumlah LE       : 2

```

The text editor window shows the source code of the program, which is a Go file named `main.go`. The code defines a `main` function that reads a line of input, processes it, and prints the results. The code is as follows:

```

43 func main() {
44     // ... (code omitted) ...
45     if jumlahKarakter > 0 {
46         frekuensiA =
47             float64(jumlahA) /
48             float64(jumlahKarakter) * 100
49     }
50     fmt.Println("\n===== HASIL =====")
51     fmt.Println("Jumlah Karakter :", jumlahKarakter)
52     fmt.Println("Jumlah Huruf A  :", jumlahA)
53     fmt.Printf("Frekuensi A      : %.2f%%\n", frekuensiA)
54     fmt.Println("Jumlah LE        :", jumlahLE)
55 }

```

Deskripsi program

Program Go di atas menggunakan konsep mesin karakter untuk membaca sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Program memproses setiap karakter secara berurutan, menampilkan karakter yang terbaca, menghitung jumlah karakter, menghitung jumlah huruf A, menghitung frekuensi kemunculan huruf A dalam bentuk persentase, serta menghitung jumlah kemunculan pasangan huruf LE. Sebelum

diproses, seluruh input diubah menjadi huruf kapital agar perhitungan dilakukan secara konsisten.